
ROCKWOOL SANDWICH PANEL

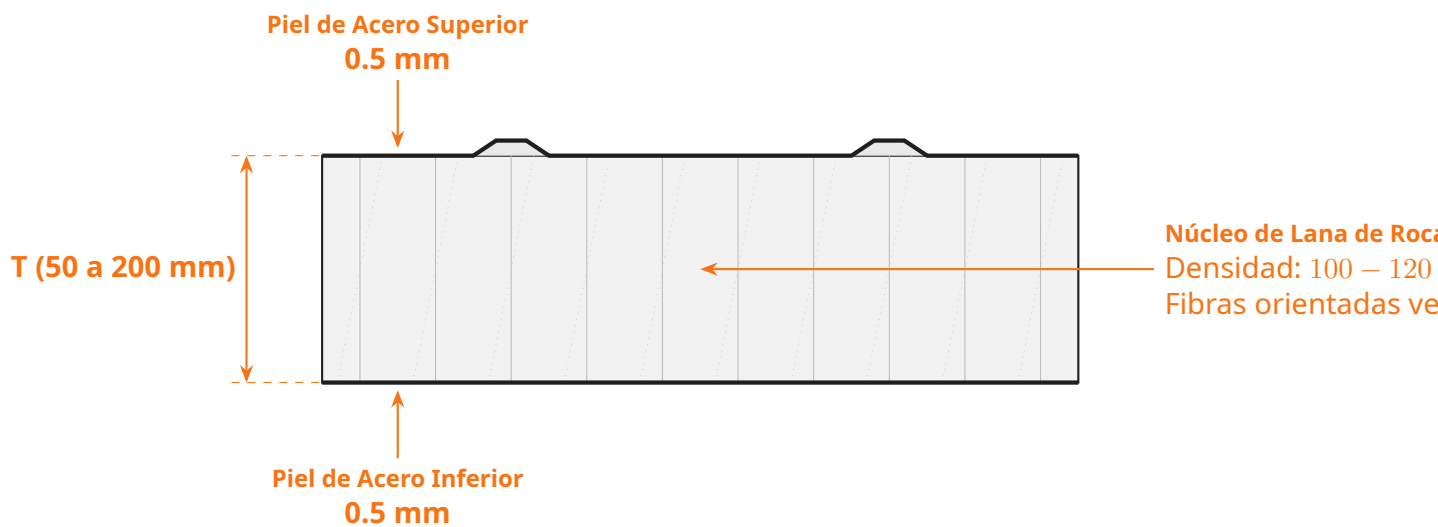
TECHNICAL INSTALLATION GUIDE

DOCUMENTO:	Detalles de Montaje e Instalación
EDICIÓN / VERSIÓN:	v2.1
AÑO DE PUBLICACIÓN:	2024
CÓDIGO DE PROYECTO:	RW-SP-WD-2024
AUTORÍA:	Departamento de Ingeniería y Soporte Técnico

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PANEL (CROSS SECTION)

Descripción del Sistema

El panel sándwich de lana de roca (Rockwool) consta de dos capas de piel de acero de perfilado simétrico con un núcleo de fibras minerales de alta densidad dispuestas perpendicularmente a las caras. Este diseño proporciona una excelente rigidez mecánica combinada con excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico, así como una alta resistencia al fuego.



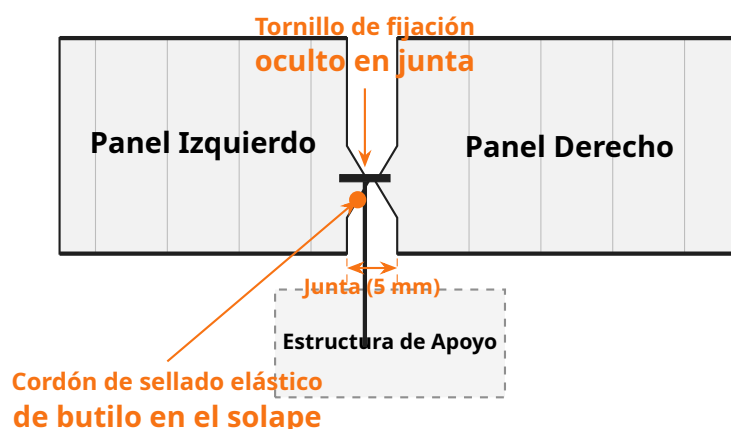
Especificaciones Físicas Estándar

- **Ancho de Cobertura Útil:** 1000 mm (estándar de fabricación).
- **Espesor de Panel (T):** Disponibilidad en 50, 80, 100, 120, 150 y 200 mm.
- **Acabado Superficial:** Chapa prelacada galvanizada, acabado liso o ligeramente nervado.
- **Fuego:** Núcleo no combustible con clasificación de reacción al fuego $A1$ o $A2 - s1, d0$.

DETALLE DE JUNTA VERTICAL (WALL JOINT DETAIL)

Unión Macho-Hembra en Fachada

La unión longitudinal de paneles de muro emplea un encaje geométrico macho-hembra para asegurar el solape hermético. Para garantizar la estanqueidad al paso del aire y la humedad, se debe aplicar un cordón continuo de sellador no endurecible (butilo o similar) antes de encajar la junta de fachada en el replanteo.



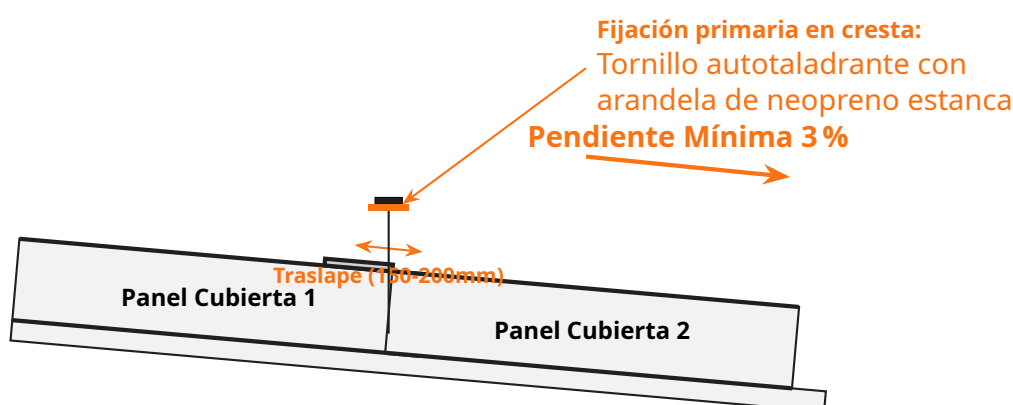
Instrucciones del Montaje

1. **Alineación:** Comprobar siempre la verticalidad de la estructura antes de la instalación del primer panel.
2. **Aplicación de Junta:** Colocar cinta autoadhesiva elastómerica sobre el montante o apoyo metálico trasero para prevenir roturas de puente térmico directo y ruidos por dilatación diferencial.
3. **Presión de Ajuste:** Empujar el segundo panel firmemente contra el primero garantizando que el macho encaje por completo en la cavidad hembra.

DETALLES DE CUBIERTA (ROOF PANEL DETAIL)

Esquema de Montaje y Pendientes

La colocación de paneles sándwich para la ejecución de cubiertas requiere la estricta verificación de la pendiente mínima del proyecto (3 % como mínimo para faldones continuos sin solapes de chapa intermedia; 5 % a 7 % si se requiere solapar tramos longitudinales). El agua del tejado debe fluir siempre en sentido contrario a la dirección geométrica del montaje longitudinal de los paneles.



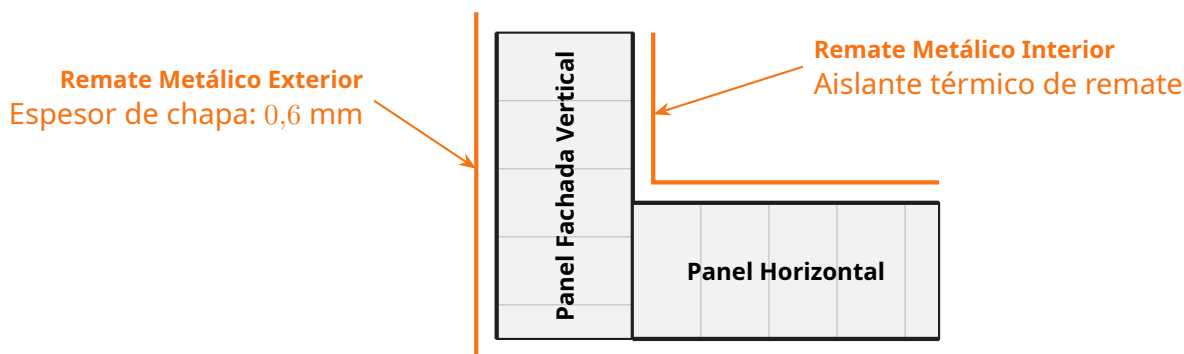
Especificaciones Clave de Instalación

- **Cremallera de fijación:** Fijación obligatoria sobre la parte superior del perfil o nervio metálico del panel para evitar acumulaciones de escorrentía de aguas pluviales.
- **Dirección de colocación:** El montaje debe avanzar en sentido opuesto a la dirección de los vientos dominantes para mitigar filtraciones por presión dinámica.

DETALLE DE ENCUENTRO DE ESQUINAS Y ZÓCALO

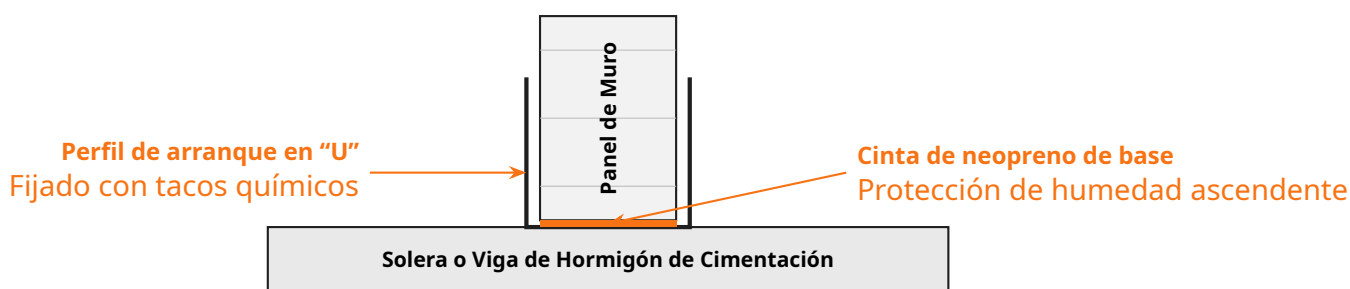
Detalle A — Encuentro en Esquina Exterior (Horizontal)

El encuentro en esquina se resuelve mediante el corte a inglete de los paneles o bien con remates de chapa de plegado metálico exterior e interior fijados mecánicamente a cada chapa de panel. Se debe rellenar el vacío restante con lana de roca comprimida o espuma de poliuretano inyectada para evitar pérdidas térmicas.



Detalle B — Encuentro de Zócalo / Perfil de Arranque

Para soportar el primer panel de fachada vertical a nivel de cimentación, se instalará un perfil de arranque en "U" de acero galvanizado con anclajes al hormigón cada 400 mm.



CRONOGRAMA DE FIJACIONES (FASTENER SCHEDULE)

Especificaciones del Tornillo e Intervalos de Separación

La selección correcta del tipo, longitud y diámetro del tornillo es un factor determinante en la integridad mecánica de la envolvente termoacústica. Las fijaciones deben soportar tanto la succión producida por vientos máximos locales como el pandeo de las caras metálicas provocado por los gradientes térmicos estacionales.

Espesor Panel	Tipo de Fijación	Longitud Mín.	Espaciado Muro	Espaciado Cubuesta
50 mm	Autotaladrante 6.3 mm	85 mm	1.50 m	1.20 m
80 mm	Autotaladrante 6.3 mm	115 mm	1.40 m	1.10 m
100 mm	Autotaladrante 6.3 mm	135 mm	1.30 m	1.00 m
120 mm	Autotaladrante 6.3 mm	155 mm	1.20 m	0.90 m
150 mm	Autotaladrante 6.3 mm	185 mm	1.10 m	0.80 m
200 mm	Autotaladrante 6.3 mm	235 mm	1.00 m	0.70 m

Cuadro 1: Dimensionado de fijaciones y distancias recomendadas de vano según cálculo genérico.

Consideraciones Técnicas Finales

- **Calidad del Acero de la Fijación:** Se prescribe el uso de tornillos de acero inoxidable martensítico tipo A2 o A4 con recubrimiento de zinc-níquel protector para ambientes exteriores y costeros.
- **Fuerza de Apriete:** El par de apriete del atornillador debe configurarse para comprimir la arandela de estanqueidad de EPDM aproximadamente el 30 % de su espesor nominal de reposo. Un apriete excesivo causa deformación local del perfil de chapa exterior impidiendo el drenaje regular, mientras que un apriete flojo provoca fallos de estanqueidad hidráulica.

FIN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INSTALACIÓN — MODELO RW-SP-WD-2024